
ANÁLISIS FUNCIONAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús García Azorero

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Producto interior, norma, métrica	1
1.1	Producto interior	1
1.1.1	Aditividad y homogeneidad	2
1.2	Espacios normados	6
1.3	Normas asociadas a un producto interno	7
1.4	Métricas y distancias	9
2	Espacios de Hilbert y de Banach	11
2.1	Densidad y separabilidad	12
2.2	Complección de un espacio métrico	13
2.3	Espacios de Banach. Bases de Schauder	14
2.4	Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales	17
2.5	Complementos ortogonales	20
2.6	Sistemas ortogonales y bases	21
2.7	Operadores lineales	24

1. Producto interior, norma, métrica

1.1 Producto interior

Definición 1.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

- (i) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.
- (ii) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.2 (Producto hermítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.3 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en E $\vee \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermítico en E .

Observación 1.1.4. Es decir, sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un producto interior $\iff \forall x, y, z \in X, \lambda \in \mathbb{K}$ se cumplen:

- (i) $\langle x, x \rangle \geq 0$.
- (ii) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.
- (iii) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.
- (iv) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$.
- (v) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

Ejemplos 1.1.1 (de productos internos).

[1] En $X = \{f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ consideramos la aplicación dada por

$$\forall f, g \in X : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} \, dx.$$

(i) Positividad: $\langle f, f \rangle = \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \geq 0$.

(ii) No degeneración: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f(x) = 0$ en casi todo punto x de Ω . Como f es continua, esto implica que $f \equiv 0$.

(iii) Linealidad en la primera variable: por la linealidad del integral,

$$\langle \alpha f + \beta g, h \rangle = \int_{\Omega} (\alpha f(x) + \beta g(x)) \overline{h(x)} dx = \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle.$$

(iv) Simetría conjugada: $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx = \overline{\int_{\Omega} \overline{f(x)} g(x) dx} = \overline{\langle g, f \rangle}$.

Por tanto, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interior en X .

[2] En $Y = \{f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}^1(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ podemos definir

$$\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \overline{\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)} dx = \int_{\Omega} \langle \nabla f(x), \nabla g(x) \rangle_{\mathbb{R}^n} dx.$$

Sin embargo, esta aplicación no es un producto interior en Y porque es degenerada: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f \equiv c$. Para evitar esto, podemos restringirnos al subespacio

$$Y_0 = \{f \in Y : f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

[3] Si definimos $\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle_3 = \langle f, g \rangle_1 + \langle f, g \rangle_2$, entonces $\langle \cdot, \cdot \rangle_3$ es un producto interior en Y .

1.1.1 Aditividad y homogeneidad

Definición 1.1.5 (Aditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es aditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) = F(x) + F(y).$$

Definición 1.1.6 (Homogeneidad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es homogénea} \iff \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : F(\lambda x) = \lambda F(x).$$

Definición 1.1.7 (Subaditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ es subaditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) \leq F(x) + F(y).$$

Ejercicio 1.1.2. Sea $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea, demuestra que F es subaditiva si y sólo si F es convexa.

Estudiemos la conexión entre aditividad y homogeneidad.

Lema 1.1.1. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva

$\implies f$ es homogénea para escalares racionales $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Demostración: Sea $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Caso I ($\lambda \in \mathbb{N}$): Por aditividad de f , $f(nx) = f(x + \cdots + x) = f(x) + \cdots + f(x) = nf(x)$.

Caso II ($\lambda \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$): Tenemos que $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 0$. Por tanto, $f(-nx) = f(0 - nx) = f(0) - f(nx) = -nf(x)$ por el Caso I.

Caso III ($\lambda \in \mathbb{Q}$): Sea $\lambda = \frac{p}{q}$ con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$pf(x) \stackrel{\text{Caso II}}{=} f(px) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}x\right) \stackrel{\text{Caso I}}{=} qf\left(\frac{p}{q}x\right) \implies f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x). \quad \blacksquare$$

Lema 1.1.2. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, entonces

$F: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva y continua en algún punto $\implies F$ homogénea.

Demostración: Sea $x_0 \in X$ un punto donde F es continua, veamos que F es continua en 0. Como F es aditiva, $F(0) = F(0 + 0) = F(0) + F(0)$, luego $F(0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la continuidad en x_0 , existe $\delta > 0$ tal que $\|y - x_0\| < \delta \implies |F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Para $h \in X$ con $\|h\| < \delta$, tomando $y = x_0 + h$, tenemos $\|y - x_0\| = \|h\| < \delta$, así que $|F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Por aditividad, $F(x_0 + h) = F(x_0) + F(h)$, luego $|F(h)| = |F(x_0 + h) - F(x_0)| < \varepsilon$ y, por tanto, F es continua en 0.

Ahora, para cualquier $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, sea $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tal que $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Por el Lema 1.1.1, tenemos homogeneidad para escalares racionales, luego $\forall n \in \mathbb{N} : F(\lambda_n x) = \lambda_n F(x)$. Como $\lambda_n \rightarrow \lambda$, tenemos $\lambda_n x \rightarrow \lambda x$. Aplicando la aditividad y la continuidad de F en 0, llegamos a

$$F(\lambda x) - F(\lambda_n x) = F((\lambda - \lambda_n)x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(0) = 0.$$

Por lo tanto, $F(\lambda_n x) \rightarrow F(\lambda x)$ y, por otro lado, $\lambda_n F(x) \rightarrow \lambda F(x)$. Por unicidad del límite,

$$F(\lambda x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\lambda_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n F(x) = \lambda F(x). \quad \blacksquare$$

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva y medible, entonces es continua.

Solución: Como f es aditiva, tenemos que $f(-x) = f(0 - x) = f(0) - f(x) = -f(x)$, es decir, f es impar. Veamos que f es continua en 0.

Sea $\varepsilon > 0$. Como f es medible, $A := \{|f(x)| < \varepsilon/2\}$ es un conjunto medible. Consideramos también $S := \{x - y : x, y \in A\}$, entonces $\exists \delta > 0 : (-\delta, \delta) \subset S$.

Sea $z \in S$, entonces $\exists x, y \in A : f(z) = f(x - y) = f(x) - f(y)$ y $|f(z)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \varepsilon$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z| < \delta \implies |f(z)| < \varepsilon$ y, por tanto, f es continua en 0.

Solo falta ver que f es continua en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

En vista de estos resultados, nos preguntamos si existen funciones aditivas que no sean continuas (ni medibles) y, por tanto, no sean homogéneas. La respuesta es afirmativa, y veremos una construcción en $X = \mathbb{K} = \mathbb{R}$, pero antes, ¿qué tipo de función estamos buscando?

Lema 1.1.3. *Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aditiva y no homogénea*

$\implies$ la gráfica de f es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

Demostración: Como f no es homogénea, existen $x_0, x_1 \neq 0$ tales que $f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1} f(x_1)$.

$$\implies x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1) \implies \det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Por tanto, los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' x_1 + \beta' x_0 \\ \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \alpha', \beta' \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales (Lema 1.1.1), tenemos que $b' = \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) = f(\alpha' x_1 + \beta' x_0) = f(a')$. Por tanto, (a', b') pertenece a la gráfica de f . Como (a, b) era arbitrario, la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$. ■

Ahora bien, para construir una función aditiva que no sea homogénea, necesitaremos el axioma de elección en la forma del Lema de Zorn.

Lema 1.1.4 (Lema de Zorn). *Sea $P \neq \emptyset$ un conjunto parcialmente ordenado tal que todo subconjunto totalmente ordenado tiene una cota superior en P*

$\implies \exists m \in P$ maximal.

Definición 1.1.8 (Base de Hamel). Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, un conjunto

$\mathcal{B} \subset E$ es una base de Hamel de E

$$\iff \forall x \in E : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

Es decir, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel si, y sólo si, cualquier elemento de E puede escribirse de forma *única* como combinación lineal *finita* de elementos de $\mathcal{B}$.

Teorema 1.1.5. *Sea E un espacio vectorial y $A \subset E$ es un conjunto no vacío y linealmente independiente $\implies \exists \mathcal{B} \subset E$ una base de Hamel tal que $A \subseteq \mathcal{B}$.*

Demostración: Sea $\mathcal{M}$ la familia de todos los conjuntos linealmente independientes que contienen al conjunto A ($\mathcal{M} \neq \emptyset$ porque $A \in \mathcal{M}$).

Sobre $\mathcal{M}$ definimos una relación de orden parcial por inclusión: $M_1 \leq M_2 \iff M_1 \subseteq M_2$. Entonces, si $\mathcal{N}$ es una subfamilia de $\mathcal{M}$ totalmente ordenada con respecto a esta relación ($\mathcal{N}$ es una “cadena”), podemos considerar $N^* = \bigcup_{N_i \in \mathcal{N}} N_i$. De esta manera, $N^* \in \mathcal{M}$ y $\forall N_i \in \mathcal{N} : N_i \leq N^*$, es decir, N^* es una cota superior de $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$.

En estas condiciones, podemos aplicar el Lema de Zorn. Por tanto, existe un conjunto maximal $\mathcal{B} \in \mathcal{M}$, es decir, $\exists \mathcal{B} \in \mathcal{M} : \forall M \in \mathcal{M} : \mathcal{B} \subseteq M \implies \mathcal{B} = M$.

Veamos que $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. Si no lo fuese, podríamos encontrar $x \in E$ que no es combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos entonces $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \{x\}$. Tomamos $\{y_1, \dots, y_q\} \subseteq \mathcal{B}'$, $\alpha_1, \dots, \alpha_q \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_q y_q = 0$.

- Si $\forall j \in \mathbb{N}_q : y_j \in \mathcal{B}$, entonces debe ser $\forall j \in \mathbb{N}_q : \alpha_j = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 = 0$, entonces $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_q = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 \neq 0$, entonces podemos despejar

$$0 = \alpha_1 x + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_q y_q \implies x = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \dots - \frac{\alpha_q}{\alpha_1} y_q$$

de modo que x será combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Es decir, $\mathcal{B}'$ es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, $A \subset \mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B}' \in \mathcal{M}$, pero esto contradice la maximalidad de $\mathcal{B}$. Luego, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. ■

Corolario 1.1.6. *Existe $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial. Es decir,*

$$\exists \mathcal{B} \subset \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{r_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{Q} : x = \sum_{i=1}^n r_i v_i.$$

Demostración: Basta con tomar $A = \{1\}$ en el Teorema 1.1.5. ■

Ejemplo 1.1.4 (de función aditiva no homogénea).

Sea $\mathcal{B}$ una base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial (1.1.6). Tomamos $v_1, v_2 \in \mathcal{B}$ y definimos f de modo que $v_2 f(v_1) \neq v_1 f(v_2)$. Podemos suponer que $f = 0$ en el resto de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $x = \sum_i r_i v_i$ con $r_i \in \mathbb{Q}$ y $v_i \in \mathcal{B}$, entonces

$$L(x) = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i f(v_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2)$$

1. L está bien definida, porque la expresión $x = \sum_i r_i v_i$ es única.
2. L es aditiva (comprobar).
3. Tenemos que L no es homogénea porque

$$\left. \begin{array}{l} L(v_1) = f(v_1) \\ L(v_2) = f(v_2) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} L\left(\frac{v_2}{v_1} v_1\right) = L(v_2) = f(v_2) \\ \frac{v_2}{v_1} L(v_1) = \frac{v_2}{v_1} f(v_1) \neq f(v_2) \end{array}$$

1.2 Espacios normados

Definición 1.2.1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Ejemplos 1.2.1 (de normas).

$$\boxed{1} \quad X = \{f \in C^\infty(\Omega), f \text{ acotada}\}.$$

- $\|f\| = \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.
- $\|f\|_\star = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2}$ No es una norma.
- $\|f\|_{\star\star} = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2} + \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.

Proposición 1.2.1 (Norma p). Sean $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty]$, entonces

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n : \|x\|_p := \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, & p = \infty. \end{cases}$$

define una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad triangular inversa). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \forall x, y, z \in X : |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Demostración: Sean $x, y, z \in X$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \iff d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \iff d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y)$$

Por lo que $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$. ■

Observación 1.2.2. La demostración del Teorema 1.2.2 es reversible, es decir, la desigualdad triangular inversa es equivalente a la desigualdad triangular.

Teorema 1.2.3. Sea X un espacio vectorial normado

$$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \text{ es un conjunto convexo.}$$

Demostración: Sean $u, v \in B(x_0, r)$ y $\lambda \in [0, 1]$. Definimos $w = (1 - \lambda)u + \lambda v$. Entonces,

$$\begin{aligned} \|w - x_0\| &= \|(1 - \lambda)(u - x_0) + \lambda(v - x_0)\| \\ &\leq (1 - \lambda) \|u - x_0\| + \lambda \|v - x_0\| < (1 - \lambda)r + \lambda r = r \implies w \in B(x_0, r). \end{aligned}$$

$\uparrow$
 Δ

■

Corolario 1.2.4. Si extendemos la definición de norma p -ésima para $p \in (0, 1)$, entonces la función $\|\cdot\|_p$ no es una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Demostración: Basta ver que la bola unidad no es convexa (Teorema 1.2.3). ■

1.3 Normas asociadas a un producto interno

Proposición 1.3.1. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Proposición 1.3.2 (Cauchy-Schwarz). Sea X un esp vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Proposición 1.3.3 (Identidad del paralelogramo). Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Proposición 1.3.4 (Identidad de polarización). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : 4\langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Teorema 1.3.5. Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Corolario 1.3.6. Sea $p \neq 2$, entonces la norma $\|\cdot\|_p$ en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$ no viene inducida por ningún producto interno.

Demostración: Por el Teorema 1.3.5, basta con ver que $\|\cdot\|_p$ no cumple la identidad del paralelogramo. ■

Definición 1.3.1 (Seminorma). Sea X un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una seminorma $\iff$

- (i) Positividad: $\forall x \in X : p(x) \geq 0$.
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : p(\lambda x) = |\lambda|p(x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Es decir, p cumple todas las propiedades de una norma salvo la no degeneración.

Ejemplo 1.3.1 (de seminorma). Consideramos el espacio de las funciones $\mathcal{C}^\infty$ definidas en un compacto $[a, b] \subset \mathbb{R}$

$$[f]_k = \max_{x \in [a, b]} \{|f^{(k)}(x)|\}$$

es una seminorma cuyo núcleo son los polinomios de grado $k - 1$ (Ejercicio).

(Mismo resultado para $\left(\int_a^b |f^{(k)}(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$, $1 \leq p < \infty$)

1.4 Métricas y distancias

Definición 1.4.1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Definición 1.4.2 (Espacio métrico). Sea $X \neq \emptyset$ y $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$,

(X, d) es un espacio métrico $\iff d$ es una métrica.

Proposición 1.4.1 (Métrica inducida). Sea V un espacio vectorial normado,

$$\implies \forall x, y \in V : d(x, y) = \|x - y\|$$

define una métrica en V , llamada la métrica inducida por la norma.

Teorema 1.4.2. Sea X un espacio vectorial y d una métrica en X , entonces $\exists \|\cdot\|$ una norma en X que induce $d \iff d$ satisface:

- (i) Homogeneidad absoluta: $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$.
- (ii) Invarianza por traslaciones: $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$.

Ejemplos 1.4.1 (de métricas no inducidas por normas).

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $X \neq \emptyset$. Definimos las siguientes métricas en X :

$$\boxed{1} \quad d_1(x, y) = \min\{\|x - y\|, 1\}$$

$$\boxed{2} \quad d_2(x, y) = \begin{cases} \|x - y\|, & \text{si } \exists t \in \mathbb{R} : y = tx \\ \|x\| + \|y\|, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (\text{ferrocarriles franceses})$$

$$\boxed{3} \quad d_3((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \begin{cases} \|y_2 - x_2\|, & \text{si } x_1 = y_1 \\ \|x_2\| + \|y_2\| + \|x_1\| + \|y_1\|, & \text{si } x_1 \neq y_1. \end{cases} \quad (\text{ascensor})$$

Demuestra que d_1, d_2, d_3 son métricas que no están inducidas por ninguna norma.

2. Espacios de Hilbert y de Banach

Definición 2.0.1 (Espacio prehilbertiano). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano (o prehilbert)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es un producto interior en } X.$$

Definición 2.0.2 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ es de Cauchy $\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Definición 2.0.3 (Compleitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 2.0.4 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Ejemplos 2.0.1.

1 Consideramos $S := \{(z_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : z_n \in \mathbb{C}\}$ y definimos en S la distancia

$$d((z_n)_n, (w_n)_n) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n - w_n|}{1 + |z_n - w_n|}.$$

Como d está acotada por 1, no proviene de una norma. Veamos que d es una métrica:

- (a) d es claramente positiva por ser suma de términos positivos.
- (b) También es claramente simétrica porque $|z - w| = |w - z|$.
- (c) Solo falta probar la desigualdad triangular. (ejercicio)

Veamos que (S, d) es completo. Sea $((z_n^m)_n)_m$ una sucesión de Cauchy en S . Entonces, dado $\varepsilon > 0$, $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m, m' \geq m_0 : d((z_n^m)_n, (z_n^{m'})_n) < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon = \delta/2$, encontramos m_0 tal que $\forall m, m' \geq m_0$:

$$\frac{\delta}{2} > \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n^m - z_n^{m'}|}{1 + |z_n^m - z_n^{m'}|} \geq \frac{1}{2} \frac{|z_1^m - z_1^{m'}|}{1 + |z_1^m - z_1^{m'}|}$$

Es decir,

[2] Espacio métrico discreto: En $X \neq \emptyset$, definimos $d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$

[3] Espacio métrico de sucesiones: Sea $p \in [1, \infty)$, definimos

$$\ell^p := \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\} \quad \text{y} \quad \|(x_n)_n\|_p := \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

2.1 Densidad y separabilidad

Definición 2.1.1 (Densidad). Sea X un esp topológico, $D \subset X$ es denso $\iff \overline{D} = X$.

Definición 2.1.2 (Separabilidad). Sea (X, d) un espacio métrico, X es separable $\iff \exists D \subset X$ numerable y denso en X .

Ejemplos 2.1.1 (de espacios (no) separables).

- [1] Sea $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta. Entonces X es separable $\iff X$ es numerable.
- [2] El espacio de sucesiones ℓ^p para $p \in [1, \infty)$ es separable.
- [3] Consideramos $\ell^\infty = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R} \wedge \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con la norma $\|(x_n)_n\|_\infty := \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$. La topología inducida por esta norma se llama topología de la convergencia uniforme. Veamos que ℓ^∞ no es separable.

Proposición 2.1.1. *El espacio ℓ^p con $p \in [1, \infty)$ es completo.*

Demostración: Sea $(\bar{x}^n)_{n \in \mathbb{N}} = \left((x_j^n)_j \right)_n$ una sucesión de Cauchy en ℓ^p . Es decir,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p < \varepsilon.$$

Queremos probar que $\exists (x_j^*)_j \in \ell^p : (x_j^n)_j \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (x_j^*)_j$ en ℓ^p . Tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : |x_1^n - x_1^m|^p \leq \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Luego $(x_1^n)_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ que, como es completo, implica que $\exists x_1^* \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ tal que $x_1^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_1^*$. Ahora bien, podemos aplicar el mismo razonamiento a cada $j \in \mathbb{N}$ y

obtener $\bar{x}^* = (x_j^*)_j$. Veamos que $\bar{x}^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}^*$ en ℓ^p .

$$\forall n > n_0 : S_N := \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^*|^p = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^m|^p \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|\bar{x}^n - \bar{x}^m\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Es decir, $\forall N \in \mathbb{N} : S_N < \varepsilon^p$ y, como $S_N \nearrow \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p^p$, tenemos que $\|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \leq \varepsilon$.

$$\implies \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies \bar{x}^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\ell^p} \bar{x}^*.$$

Como $\bar{x}^n \in \ell^p$ y $\bar{x}^n - \bar{x}^* \in \ell^p$, tenemos que $\bar{x}^* \in \ell^p$. ■

2.2 Complección de un espacio métrico

Definición 2.2.1 (Isometría). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$T : X \rightarrow Y \text{ es una isometría} \iff \forall x_1, x_2 \in X : d_Y(T(x_1), T(x_2)) = d_X(x_1, x_2).$$

Definición 2.2.2 (Espacios isométricos). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$X \text{ e } Y \text{ son isométricos} \iff \exists T : X \rightarrow Y \text{ isometría biyectiva.}$$

Teorema 2.2.1 (Complección). Sea (X, d) un espacio (vectorial) métrico

$$\implies \exists (\tilde{X}, \tilde{d}) \text{ espacio métrico completo} : \exists \tilde{W} \subset \tilde{X} \text{ denso en } \tilde{X} : \tilde{W} \text{ e } X \text{ son isométricos.}$$

Además, $\tilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la **complección** de X .

Demostración: Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\tilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \tilde{W} \subset \tilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\tilde{X}$: Sean $(x_j)_{j \in \mathbb{N}}$ y $(y_j)_{j \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X . Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \{(x_j)_{j \in \mathbb{N}} : x_j \in X\}$:

$$\forall (x_j)_j, (y_j)_j \in X^{\mathbb{N}} : (x_j)_j \sim (y_j)_j \iff d(x_j, y_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente $X^{\mathbb{N}}/\sim$ y lo denotamos por $\tilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\tilde{d}$: Definimos la función $\tilde{d} : \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall [(x_j)_j], [(y_j)_j] \in \tilde{X} : \tilde{d}\left([(x_j)_j], [(y_j)_j]\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} d(x_j, y_j).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y

que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_j)_j, (y_j)_j \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la propiedad triangular de la métrica d ,

$$\forall j, k \in \mathbb{N} : d(x_j, y_j) \leq d(x_j, x_k) + d(x_k, y_k) + d(y_k, y_j)$$

(b)

■

Ejemplos 2.2.1 (de compleción de espacios métricos).

[1] En $X = \{f : \overline{\Omega} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua y acotada en } \overline{\Omega}\}$, consideramos la distancia

$$d_1(f, g) = \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

Entonces, la compleción del espacio métrico (X, d_1) es el espacio $L^p(\Omega)$.

[2] En $X = \{f : \overline{\Omega} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ en } \mathcal{C}^1 \text{ y acotadas en } \overline{\Omega}\}$, consideramos la distancia

$$d_2(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Entonces, la compleción del espacio métrico (X, d_2) es el espacio $W^{1,p}(\Omega)$. Este espacio se llama **espacio de Sobolev**.

[3] $X = \{\text{funciones } f \in C^1(\overline{\Omega}), \text{ tales que } f(x) = 0 \text{ si } x \in \partial\Omega\}$.

$$d_3(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

$$\tilde{X} = W_0^{1,p}(\Omega)$$

2.3 Espacios de Banach. Bases de Schauder

Definición 2.3.1 (Serie). Sea $(G, +)$ un grupo, $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset G$ es la serie asociada a la sucesión indexada desde 0 $(a_n)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} \subset G$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : s_n = \sum_{k=0}^n a_k \iff \sum_n a_n = (s_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Cada término s_n de la serie es la n -ésima **suma parcial**.

Definición 2.3.2 (Convergencia de una serie). Sea V un espacio vectorial normado y $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una serie en V , s_n converge

$$\iff \exists s \in V : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \|s_n - s\| < \varepsilon \iff \exists s \in V : \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

Definición 2.3.3 (Convergencia absoluta). Sea V un espacio vectorial normado y $\sum_n a_n$ una serie en V , $\sum_n a_n$ converge absolutamente $\iff \sum_n \|a_n\|$ converge en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 2.3.1. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente pero no absolutamente convergente.

Proposición 2.3.1. Sea X un espacio vectorial normado, entonces

X es de Banach $\iff$ toda serie absolutamente convergente en X es convergente.

Definición 2.3.4 (Base de Schauder). Sea X un espacio de Banach sobre $\mathbb{K}$, una sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ es una base de Schauder

$$\iff \forall x \in X : \exists! (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K} : \left\| x - \sum_{n=0}^N \alpha_n e_n \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

A la serie $\sum_n \alpha_n e_n$ se le llama **expansión de x** respecto de la base $(e_n)_n$.

Ejemplo 2.3.2 (de base de Schauder). En ℓ^1 , la sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dada por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{nj})_{j \in \mathbb{N}} = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ n\text{-ésimo}}}{1}, 0, \dots)$$

es una base de Schauder ya que para $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, tenemos que

$$\left\| \bar{x} - \sum_{n=0}^N x_n e_n \right\|_1 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Teorema 2.3.2. Sea X un espacio de Banach, entonces

$$\exists (e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X \text{ base de Schauder} \implies X \text{ es separable.}$$

Ejercicio 2.3.3. Compara la definición de base de Schauder con la de base de Hamel.

Ejercicio 2.3.4. Construye una base de Schauder en ℓ^p , $1 \leq p < \infty$. Demuestra que ℓ^∞ no tiene una base de Schauder.

Definición 2.3.5 (Normas equivalentes). Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas en X ,

$$\|\cdot\|_1 \text{ y } \|\cdot\|_2 \text{ son equivalentes } \iff \exists M, m > 0 : \forall x \in X : m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1.$$

Observación 2.3.6. Si dos normas son equivalentes, la convergencia según una norma es equivalente a la convergencia según la otra porque generan la misma topología.

Teorema 2.3.3. En un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.

Demostración: Veamos la demostración en $\mathbb{R}^n$. Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^n$ y $\|\cdot\|_2$ la norma euclídea dada por $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$. Sea $x \in \mathbb{R}^n$, tenemos que $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}_n} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ donde $(e_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_i|)_i, (\|e_i\|)_i \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|(x_i)_i\|_2 \|(\|e_i\|)_i\|_2 = C \|x\|_2$$

donde $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$ es constante.

Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \|x\|$, entonces

$$|F(x) - F(y)| = ||x| - |y|| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2.$$

Por tanto, F es continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Como además $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ es compacto, F alcanza sus valores máximo (M) y mínimo (m) en S . Entonces, sabemos que $\forall x \in S : m \leq F(x) \leq M$ y como $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : x/\|x\|_2 \in S$, tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : m \leq F(x/\|x\|_2) \leq M.$$

Como $F\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) = \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| = \frac{\|x\|}{\|x\|_2}$, esto significa que $m \|x\|_2 \leq \|x\| \leq M \|x\|_2$. ■

Ejercicio 2.3.5. Encuentra un espacio vectorial de dimensión infinita en el que no todas las normas sean equivalentes.

Lema 2.3.4. Sean Y, Z subespacios de un espacio vectorial normado X tales que $Y \subsetneq Z$ y Y es cerrado $\implies \forall \lambda \in (0, 1) : \exists z \in Z : \|z\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|z - y\| > \lambda$.

Demostración: Como $Y \subsetneq Z$, podemos tomar $w \in Z \setminus Y$. Sea $a := \inf_{y \in Y} \|w - y\|$. Como Y es cerrado, Y^c es abierto y, por tanto, $\exists \varepsilon > 0 : a \geq \varepsilon$.

Sea $\lambda \in (0, 1)$, podemos tomar $y_\lambda \in Y$ tal que $a \leq \|w - y_\lambda\| \leq \frac{a}{\lambda}$. Definimos $z := \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|}$

$$\begin{aligned} \implies \forall y \in Y : \|z - y\| &= \left\| \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|} - y \right\| = \frac{1}{\|w - y_\lambda\|} \|w - y_\lambda - \|w - y_\lambda\| y\| \\ &\geq \frac{a}{\|w - y_\lambda\|} \geq \frac{a}{a/\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

■

Teorema 2.3.5. *Sea X un espacio vectorial normado, entonces*

$$\overline{B}(0, 1) := \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \text{ es compacto} \implies \dim X < \infty.$$

Demostración: Vamos a probar el contrarrecíproco. Supongamos que $\dim X = \infty$. Tomamos $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = 1$. Definimos $X_1 := \{tx_1 : t \in \mathbb{K}\}$, que es un subespacio cerrado de X ya que $\mathbb{K}$ es completo. Además, $X_1 \neq X$ porque $\dim X_1 = 1$ y X es de dimensión infinita. Aplicando el lema anterior, podemos tomar $x_2 \in X$ con $\|x_2\| = 1$ tal que $\|x_2 - x_1\| \geq \lambda \in (0, 1)$ (en realidad $\forall t \in \mathbb{R} : \|x_2 - tx_1\| \geq \lambda$). Por tanto, $\{x_1, x_2\}$ generan un subespacio de X de dimensión 2, X_2 .

Iterando este proceso, podemos encontrar una sucesión $(x_n)_n \subset X$, con $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$, tal que $\forall n \neq m : \|x_n - x_m\| \geq \lambda$. Entonces, $(x_n)_n \subset \overline{B}(0, 1)$ y $(x_n)_n$ no tiene ninguna subsucesión convergente, luego $\overline{B}(0, 1)$ no es compacto. ■

2.4 Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales

Definición 2.4.1 (Espacio de Hilbert). Sea H un esp vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio de Hilbert $\iff$

- (i) $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ es un producto interno en H .
- (ii) H es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Observación 2.4.2. Si $(X, \|\cdot\|)$ es un espacio de banach y la norma satisface la identidad del paralelogramo, entonces X es un espacio de Hilbert.

Proposición 2.4.1. *Sea H un espacio de Hilbert, entonces*

$$B = \{x \in H : \|x\| \leq 1\} \text{ es estrictamente convexo.}$$

Demostración: La desigualdad de Cauchy-Schwarz es estricta siempre que los vectores

no sean linealmente dependientes.

$$\begin{aligned}
\|tx + (1-t)y\|^2 &= \langle tx + (1-t)y, tx + (1-t)y \rangle \\
&= |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2 \Re(t(1-\bar{t}) \langle x, y \rangle) \\
&< |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2 |t| |1-t| \|x\| \|y\| = (t \|x\| + (1-t) \|y\|)^2.
\end{aligned}$$

■

Observación 2.4.3. Esta proposición nos dice que ni L^1 , ni L^∞ son espacios de Hilbert porque sus bolas unitarias no son estrictamente convexas.

Teorema 2.4.2. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo

$$\implies \exists! x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{ \|x\| : x \in S \}.$$

Demostración: Sea $\delta = \inf \{ \|x\| : x \in S \}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leq \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la ley del paralelogramo,

$$\begin{aligned}
\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= 2 (\|x\|^2 + \|y\|^2). \\
\implies \forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 \\
&= 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4 \left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\|^2.
\end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n + x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\| < \delta + 1/n$. Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $\{x_n\}$ es de Cauchy, y tiene un límite $x_n \rightarrow x^*$.

Por continuidad de la norma, debe ser $\|x^*\| = \delta$.

Falta por demostrar la unicidad.

Supongamos $\|x^*\| = \|y^*\| = \delta$. Por la ley del paralelogramo:

$$\|x^* - y^*\|^2 = 2 (\|x^*\|^2 + \|y^*\|^2) - \|x^* + y^*\|^2.$$

Entonces,

$$\|x^* - y^*\|^2 = 2 (2\delta^2) - 4 \left\| \frac{x^* + y^*}{2} \right\|^2.$$

Por convexidad de S , $\frac{x^* + y^*}{2} \in S$, y por lo tanto:

$$\|x^* - y^*\|^2 \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

■

Proposición 2.4.3. Dado $S \subset H$, no vacío, cerrado y convexo, dado $x \in H$ existe un único elemento $P_S(x) \in S$ tal que

$$\|x - P_S(x)\| = \min\{\|x - y\| \mid y \in S\}.$$

Demostración: Repetir la prueba del teorema anterior, trasladando el origen a x . ■

Observación 2.4.4. Se tiene que $P^2 = P$ que es la definición general de proyección en un espacio vectorial.

Observación 2.4.5. $x^* = P_S(x) \iff \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0, \forall y \in S$.

Demostración: Identidad de polarización:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2)).$$

Tomando la parte real,

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \operatorname{Re}\langle x, y \rangle.$$

Aplicamos la identidad a $x - x^*, x^* - y$:

$$\|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 = 4 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

$$\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 - 2 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

Despejando:

$$\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

$$x^* = P_S(x) \implies \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2 \quad \forall y \in S.$$

Es decir,

$$\|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in S.$$

Dado $u \in S$, por convexidad $tu + (1 - t)x^* \in S, \forall t \in (0, 1)$.

Demostramos $y = tu + (1 - t)x^*$, y sustituimos en (*):

$$\dots \quad t^2 \|u - x^*\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle \geq 0.$$

Dividiendo por t , y haciendo $t \rightarrow 0$, obtenemos el resultado. ■

Teorema 2.4.4. Sea $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado. Sea $x \in H$.

$$x^* = P_M(H) \iff x - x^* \perp v, \forall v \in M.$$

$$\implies x - x^* \in M^\perp.$$

Demostración: Por la observación (2.20),

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \quad \forall u \in M.$$

$$x^* \in M \iff x^* - u \in M, \forall u \in M \iff -(x^* - u) \in M, \forall u \in M.$$

Por tanto,

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \quad \forall u \in M \implies \operatorname{Re} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M.$$

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M \iff \operatorname{Im} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M \iff x - x^* \perp M.$$

■

Proposición 2.4.5. Sea $M \subset X$ un subespacio cerrado y $x \in X$, entonces $x = P_M x + P_{M^\perp} x$ y esta descomposición es única.

Demostración: Sea $v \in M^\perp$. Consideramos

$$\langle x - (x - P_M x), v \rangle = \langle P_M x, v \rangle = 0 \quad \forall v \in M^\perp.$$

Por tanto, $x - P_M x = P_{M^\perp} x$.

■

Teorema 2.4.6 (de la Proyección ortogonal). Sea M un subespacio vectorial cerrado de H , entonces

1. Todo $x \in H$ se escribe de manera única $x = x_M + x_{M^\perp}$ con $x_M \in M$ y $x_{M^\perp} \in M^\perp$.
2. $P_M : H \rightarrow M$, $P_{M^\perp} : H \rightarrow M^\perp$ son aplicaciones lineales.
3. $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

2.5 Complementos ortogonales

Definición 2.5.1 (Complemento ortogonal). Sea H un espacio pre-Hilbert y $Y \subset H$ no vacío, $Y^\perp$ es el complemento ortogonal de Y en H

$$\iff Y^\perp := \{x \in H : \forall y \in Y : x \perp y\} = \{x \in H : \forall y \in Y : \langle x, y \rangle = 0\}.$$

Proposición 2.5.1. Sea H un espacio pre-Hilbert y $Y \subset H$ no vacío

$\implies Y^\perp$ es un subespacio cerrado de H .

Demostración:

$$Y^\perp = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp.$$

Por tanto, basta ver que $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado.

Consideramos $F_y : H \rightarrow \mathbb{K}$,

$$x \mapsto F_y(x) = \langle x, y \rangle,$$

que es una aplicación lineal y continua (Propiedades producto interior, Cauchy-Schwarz).

$$\{y\}^\perp = \ker F_y = F_y^{-1}(\{0\}) \implies \text{cerrado}.$$

$$x_1, x_2 \in \{y\}^\perp, \lambda \in \mathbb{K} \implies x_1 + x_2 \in \{y\}^\perp, \lambda x_1 \in \{y\}^\perp \implies \{y\}^\perp \text{ subespacio.}$$

■

Observación 2.5.2.

$$Y \subset (Y^\perp)^\perp. \quad (Y^{\perp\perp} \text{ es el subespacio más pequeño que contiene a } Y)$$

Si Y es un subespacio cerrado de X , entonces $Y = Y^{\perp\perp}$, $X = Y \oplus Y^\perp$. (Teorema de la Proyección O)

2.6 Sistemas ortogonales y bases

Proposición 2.6.1 (Subespacio generado). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset H$

$$\implies \text{span}(S) := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in S \right\}$$

es el subespacio vectorial de H más pequeño que contiene a S .

Definición 2.6.1 (Conjunto fundamental). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset H$, S es un conjunto fundamental en $H \iff \overline{\text{span}(S)} = H$.

Definición 2.6.2 (Conjunto ortogonal completo). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset$

H un conjunto ortogonal, S es completo en $H \iff \forall v \in H \setminus S : S \cup \{v\}$ no es ortogonal.

Teorema 2.6.2. *Sea S ortogonal. S fundamental $\implies S$ completo.*

Si H es Hilbert, S ortogonal completo $\implies S$ fundamental.

Teorema 2.6.3 (Gram-Schmidt). *Sea $\{u_n\}$ un conjunto linealmente independiente finito o numerable en un espacio pre-Hilbertiano H . Entonces existe un conjunto ortonormal $\{v_1, v_2, \dots\}$ tal que $\text{span}\{u_1, \dots, u_n\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_n\} \forall n$.*

Teorema 2.6.4. *Sea H un espacio de Hilbert, entonces*

H es separable $\iff H$ tiene una base hilbertiana (ortonormal y completa) numerable.

Proposición 2.6.5. *Sea $\{u_1, \dots, u_N\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{H}$ (pre-Hilbertiano). Entonces la aplicación*

$$T : \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\} \rightarrow \mathbb{C}^N \quad \text{con la norma euclídea}$$

$$x \mapsto T(x) = (\langle x, u_1 \rangle, \dots, \langle x, u_N \rangle)$$

es una isometría.

Demostración: Sea $x \in \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$. Por tanto, $x = \sum_{j=1}^N \lambda_j u_j$ con $\lambda_j \in \mathbb{K}$, $j = 1, \dots, N$. Es decir, $\langle x, u_j \rangle = \lambda_j \langle u_j, u_j \rangle = \lambda_j$ de modo que $x = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$ y por tanto

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, x \right\rangle = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle \overline{\langle x, u_j \rangle} \\ &= \sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2. \end{aligned}$$

■

Teorema 2.6.6. *Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_1, \dots, u_N\}$ un sistema ortonormal en H . Sea $M = \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$. Entonces*

$$P_M(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j.$$

Demostración: M es cerrado (obs. 2.32) y, por tanto, $x = P_M x + P_{M^\perp} x$. Basta demostrar

que

$$x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \in M^\perp.$$

Por ser $M = \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$, es suficiente demostrar que

$$\langle x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \rangle = 0 \quad \forall k,$$

por ser

$$\langle u_j, u_k \rangle = \begin{cases} 0, & k \neq j, \\ 1, & k = j. \end{cases}$$

El resultado es inmediato. ■

Teorema 2.6.7. *Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Son equivalentes:*

- (i) S es una base ortonormal.
- (ii) $\text{Lin}(S)$ es denso en H .
- (iii) $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2$ (Plancherel)
- (iv) $\forall x, y \in H, \langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle \overline{\langle y, u_j \rangle}$ (Parseval)
- (v) $\forall x \in H, x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j$

Demostración: Denotamos $M := \overline{\text{span}(S)}$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\text{span}(S)$ no es denso, existe $v \in H \setminus M$. Por tanto, si $v^* := P_M(v)$, se tiene que $v - v^* \perp S$, lo que contradice que S es completo.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Sea $x \in H$. Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $\|x - x_N\| < \varepsilon$ para algún $x_N = \sum_{j=1}^N \alpha_j u_j$. El conjunto $S_N := \{u_1, \dots, u_N\}$ es cerrado y, por tanto, $P_{S_N}(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$. Por tanto,

$$\varepsilon > \|x - x_N\| \geq \|x - P_{S_N}(x)\| \geq \|x\| - \|P_{S_N}(x)\|.$$

$$\|x\| \leq \varepsilon + \|P_{S_N}(x)\| = \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \|x\| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \|x\|.$$

(iii) $\Rightarrow$ (v): Sea $x \in H$. Denotamos $y_N := x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$. Entonces, por (iii),

$$\begin{aligned} \|y_N\|^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} |\langle y_N, u_j \rangle|^2 = \sum_{j=N+1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \\ \Rightarrow \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \right\| &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j. \end{aligned}$$

■

2.7 Operadores lineales

Definición 2.7.1. T es un operador lineal si:

(i) El dominio $\mathcal{D}(T)$ es un espacio vectorial, y su imagen o rango $R(T)$ está contenida en un subespacio vectorial sobre el mismo cuerpo.

(ii) $\forall x, y \in \mathcal{D}(T), T(x + y) = T(x) + T(y)$.

$$\forall x \in \mathcal{D}(T), \forall \lambda \in \mathbb{K}, T(\lambda x) = \lambda T(x)$$

Denotaremos por $\ker(T)$ el núcleo, es decir,

$$\ker(T) = \{x \in \mathcal{D}(T) \mid T(x) = 0\}.$$

Ejemplo 2.7.1. $X = \{\text{polinomios en } [a, b]\}$. $T : X \rightarrow X, T(p(t)) = p'(t)$.

$$T : \mathcal{C}([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]) \quad f(t) \mapsto T(f(t)) = \int_a^t f(x) dx.$$

Teorema 2.7.1. Sea T un operador lineal. Entonces:

(1) $R(T)$ es un espacio vectorial.

(2) $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty \implies \dim(R(T)) \leq N$.

(3) $\ker(T)$ es un espacio vectorial.

Ejemplo 2.7.2 (Operador lineal no continuo). En el espacio vectorial $X = \mathcal{C}([0, \pi])$, definimos la norma $\|f\| = \max_{t \in [0, \pi]} |f(t)|$. Consideramos la sucesión $(f_n = \frac{1}{n} \cos nt)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Definimos entonces el operador lineal $T: \mathcal{D}(T) \subset X \rightarrow R(T) \subset X$ mediante

$$\forall f \in X : T(f) = f'.$$

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : T(f_n) = -\sin nt \wedge \|T(f_n)\| = 1$. Es decir, $f_n \rightarrow 0 \not\Rightarrow T(f_n) \rightarrow 0$. Por tanto, T no es continuo.

Teorema 2.7.2. *Sea T lineal, $T : X \rightarrow Y$. Son equivalentes:*

- (i) T es uniformemente continuo.
- (ii) T es continuo.
- (iii) T es continuo en $0 \in X$.
- (iv) T es continuo en algún $x_0 \in X$.
- (v) $\exists c > 0$ tal que $\|T(x)\|_Y \leq c \|x\|_X, \forall x \in X$.

$\mathcal{L}(X, Y)$ es el conjunto de operadores lineales y acotados de X en Y .

Definición 2.7.2. Dada $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, definimos

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\|_Y / \|x\|_X = 1\}.$$

Ejemplo 2.7.3.

1. Demostrar que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathcal{L}(X, Y)$.
2. Sea $X \xrightarrow{T} Y \xrightarrow{S} Z$, con $S \circ T$. $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$; $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Demostrar que $S \circ T \in \mathcal{L}(X, Z)$ y que $\|S \circ T\| = \|S\| \cdot \|T\|$.